



**5º MINI-TESTE DE
MATEMÁTICA GERAL**

ENUNCIADO

Curso: LECC
Turmas: LECC11 e LECC12
Ano lectivo: 2025-1º Semestre
Nome do Docente: Juvêncio Domingos

Data: 13 de Junho de 2025
Duração: 50 min.
Pontuação: 40
Departamento: DCB

1. Avalie a função definida por partes

(6 pontos)

$$f(x) = \begin{cases} 3x & \text{se } x < 0 \\ x + 1 & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \\ (x - 1)^2 & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

nos pontos $f(-5), f(0), f(1)$.

2. Determine se as seguintes funções são pares, ímpares ou nenhum dos casos.

(6 pontos)

(a) $f(x) = x^{-2}$

(b) $g(x) = x^2 + x$

3. Para a equação quadrática $f(x) = 1 - x - x^2$:

(10 pontos)

(a) Expresse na forma padrão.

(b) Encontre o ponto máximo ou mínimo e o seu valor máximo ou mínimo.

(c) Esboça o gráfico.

4. Encontre uma função cujo gráfico seja uma parábola com vértice (1, -2) e passa pelo ponto (4, 16).

(8 pontos)

5. Uma bola é lançada sobre um campo de jogo. A sua trajetória é dada pela equação:

(10 pontos)

$$y = -0.005x^2 + x + 5$$

Onde:

x representa a distância que a bola percorreu horizontalmente (em pés), y representa a altura da bola acima do solo (também em pés).

(a) Qual é a altura máxima atingida pela bola?

(b) Qual é a distância horizontal total percorrida pela bola até tocar o solo?

FIM!

BOM TRABALHO!